

Table of Contents

Introduction.....	1
Familles Cristallines.....	2
Systèmes Cristallins : Exigences et Intuitions.....	2
Systèmes Cristallins et Réseaux de Bravais associés.....	3
Les 32 Classes Cristallines (Groupes Ponctuels).....	4
Classes Cristallines : Caractérisation verbale.....	6
20 Minéraux de Référence.....	8
Systèmes Cristallins: Exemples de Géométrie.....	10

Introduction

Les **groupes d'espace** en trois dimensions sont formés par des combinaisons des **32 groupes ponctuels** cristallographiques avec les **14 réseaux de Bravais**, chacun de ces derniers appartenant à l'un des **7 systèmes de réseau**. Cela signifie que l'action de tout élément d'un groupe d'espace donné peut être exprimée comme l'action d'un élément du groupe ponctuel approprié, suivie éventuellement d'une translation. Un groupe d'espace est donc une combinaison de la symétrie translationnelle d'une maille élémentaire (y compris le centrage du réseau), des opérations de symétrie du groupe ponctuel (réflexion, rotation et rotation impropre, également appelée roto-inversion), ainsi que des opérations de symétrie d'axe hélicoïdal et de plan de glissement.

Les groupes d'espace sont classés en **systèmes cristallins** selon leurs groupes ponctuels, et en **systèmes de réseau** selon leurs réseaux de Bravais. Les systèmes cristallins qui ont des groupes d'espace attribués à un système de réseau commun sont combinés en une **famille cristalline**. Les familles cristallines sont au nombre de 6 en trois dimensions : triclinique, monoclinique, orthorhombique, tétragonal, hexagonale et cubique. *Les systèmes cristallins, quant à eux, sont au nombre de 7, car la famille hexagonale est divisée en deux systèmes distincts : trigonal et hexagonal.* Cette division est nécessaire car le système trigonal, bien qu'il partage le même système de réseau hexagonal, possède des groupes ponctuels différents de ceux du système hexagonal.

La position des symboles dans les **notations Hermann-Mauguin** suit un ordre précis selon le système cristallin. Pour le système triclinique, il n'y a pas de symétrie directionnelle dominante. Dans le système monoclinique, l'axe b est l'axe principal. Pour le système orthorhombique, les axes a, b et c sont tous des axes de symétrie binaire, avec c souvent considéré comme l'axe principal. Dans le système tétragonal, l'axe c est l'axe quaternaire principal, et a et b sont des axes secondaires. Pour les systèmes trigonal et hexagonal, l'axe c est l'axe principal (ternaire ou sennaire), tandis que a, b et d sont des axes secondaires. Enfin, dans le système cubique, les axes a, b et c sont tous équivalents, avec une symétrie maximale.

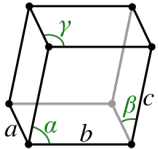
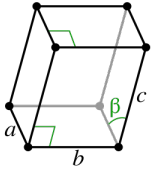
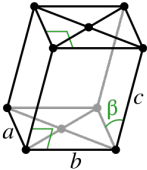
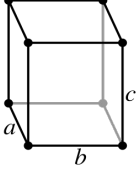
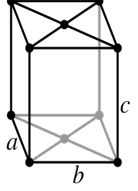
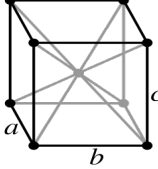
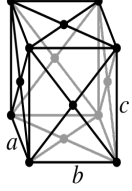
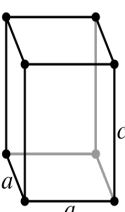
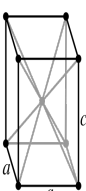
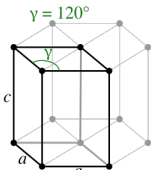
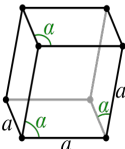
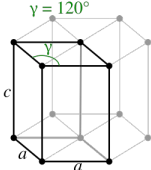
Familles Cristallines

Famille Cristalline	Description	Système Cristallin	Système de Réseau
triclinique	symétrie minimale, pas de rotation (seulement un centre d'inversion possible)	triclinique	triclinique
monoclinique	1 axe binaire de rotation (symétrie 2).	monoclinique	monoclinique
orthorhombique	3 axes binaires de rotation (symétrie 2).	orthorhombique	orthorhombique
tétragonal	1 axe quaternaire de rotation (symétrie 4).	tétragonal	tétragonal
hexagonal	1 axe sennaire de rotation (symétrie 6).	hexagonal	hexagonal
hexagonal	1 axe ternaire de rotation (symétrie 3).	trigonal	hexagonal
hexagonal	1 axe ternaire de rotation (symétrie 3).	trigonal	rhomboédrique
isométrique	symétrie maximale : 4 axes ternaires, 3 cubique axes quaternaires.		isométrique

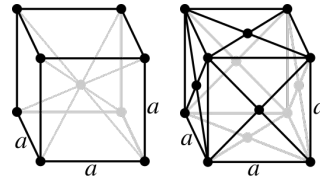
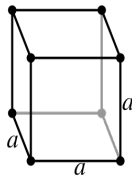
Systèmes Cristallins : Exigences et Intuitions

Système Cristallin	Symétrie Caractéristique	Exigences (a, b, c, α , β , γ)	Intuitions
triclinique	aucune, ou seulement un centre de symétrie	aucune	
monoclinique	1 axe binaire de rotation	$\alpha = \gamma = 90^\circ$	rotation de 180° autour de l'axe b nécessitant angles droits de a et c avec b
orthorhombique	3 axes binaires de rotation	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	généralisation du système monoclinique en 3 dimensions
tétragonal	1 axe quaternaire de rotation	$a = b, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	2 dimensions égales en longueur, pas de restriction sur le 3me
hexagonal	1 axe sennaire de rotation	$a = b, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	
trigonal	1 axe ternaire de rotation	$a = b, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	
isométrique	4 axes ternaires de rotation	$a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	

Systèmes Cristallins et Réseaux de Bravais associés

Système Cristallin	Système de Réseau	primitif (P)	Base-centré (C)	Corps-centré (I)	Faces-centré (F)	Rhomboédrique (R)
triclinique	triclinique					
monoclinique	monoclinique					
orthorhombique	orthorhombique					
tétragonal	tétragonal					
trigonal	hexagonal					
trigonal	rhomboédrique					
hexagonal	hexagonal					

isométrique isométrique



Les 32 Classes Cristallines (Groupes Ponctuels)

Système	Classe Cristalline	H-M	Schönflies	Pearson	Exemples de Minéraux	Formes Typiques
Triclinique	Pédiale	1	C_1	aP	-	
Triclinique	Pinacoïdale	$\bar{1}$	C_i	aP	Albite, Axinite, Kyanite	Pinacoïdes {100}, {010}, {001}
Monoclinique	Sphénoïdale	2	C_2	mP	Gypse (variété Sélénite), Sanidine	Prismes {010}, aiguilles
Monoclinique	Domatique	m	C_s	mP	Orthoclase, Clinohumite, Malachite	Pinacoïdes {100}, {010}, {001}
Monoclinique	Prismatique	2/m	C_{2h}	mP	Orthose, Gypse, Heulandite	Pinacoïdes {100}, {010}, {001}; prismes {0kl}, {hk0}
Orthorhombique	Rhomboédrique-disphénoïdale	2 2 2	D_2	oP	Olivine, Chrysoberyl, Andradite	Prismes {100}, {010}, {001}
Orthorhombique	Rhomboédrique-pyramidale	2 m m	C_{2v}	oP	Topaze, Danburite, Celestine	Pinacoïdes {100}, {010}, {001}; prismes {100}, {010}
Orthorhombique	Rhomboédrique-dipyramidale	2/m 2/m 2/m	D_{2h}	oP	Aragonite, Topaze, Barite	Pinacoïdes {100}, {010}, {001}; prismes {100}, {010}, {001}; dipyramide {111}
Tétragonal	Tétragonale-pyramidale	4	C_4	tP	Zircon, Rutile, Vesuvianite	Prismes {100}, {001}
Tétragonal	Tétragonale-disphénoïdale	$\bar{4}$	S_4	tP	Leucite, Chalcopryrite	Prismes {100}, {001}
Tétragonal	Tétragonale-	4/m	C_{4h}	tP	Rutile, Zircon,	Prismes {100},

Système	Classe Cristalline	H-M	Schönflies	Pearson	Exemples de Minéraux	Formes Typiques
	dipyramidale				Scheelite	{001}; dipyramides {111}
Tétragonal	Tétragonale-trapézoédrique	4 2 2	D ₄	tP	Leucite, Chalcopyrite	Prismes {100}, {110}
Tétragonal	Ditétragonale-pyramidale	4 m m	C _{4v}	tP	Zircon, Rutile	Prismes {100}, {110}; pyramides {101}
Tétragonal	Tétragonale-scalénoédrique	4 2 m	D _{2d}	tP	Leucite, Chalcopyrite	Prismes {100}, {110}; scalénoèdres {101}
Tétragonal	Ditétragonale-dipyramidale	4/m 2/m 2/m	D _{4h}	tP	Zircon, Rutile, Scheelite	Prismes {100}, {110}; dipyramides {101}, {111}
Trigonal	Trigonale-pyramidale	3	C ₃	hP	Quartz, Tourmaline, Néphéline	Prismes {10-10}
Trigonal	Rhomboédrique	3	C _{3i}	hR	Corindon, Hématite, Ilménite	Rhomboèdres {10-11}
Trigonal	Trigonale-trapézoédrique	3 2	D ₃	hP	Quartz, Tourmaline	Prismes {10-10}; rhomboèdres {10-11}
Trigonal	Ditrigonale-pyramidale	3 m	C _{3v}	hP	Calcite (variété rare), Dolomite	Prismes {10-10}; pyramides {10-11}
Trigonal	Ditrigonale-scalénoédrique	3 m	D _{3d}	hR	Calcite, Corindon, Hématite	Rhomboèdres {10-11}, scalénoèdres {21-31}
Hexagonal	Hexagonale-pyramidale	6	C ₆	hP	Béryl, Apatite	Prismes {10-10}
Hexagonal	Trigonale-dipyramidale	6	C _{3h}	hP	Béryl, Apatite	Prismes {10-10}; dipyramides {10-11}
Hexagonal	Hexagonale-dipyramidale	6/m	C _{6h}	hP	Béryl, Apatite, Quartz	Prismes {10-10}; dipyramides {10-11}

Système	Classe Cristalline	H-M	Schönflies	Pearson	Exemples de Minéraux	Formes Typiques
Hexagonal	Hexagonale-trapézoédrique	6 2 2	D ₆	hP	Béryl, Quartz	Prismes {10-10}; trapézoèdres {10-11}
Hexagonal	Dihexagonale-pyramidale	6 m m	C _{6v}	hP	Béryl, Apatite	Prismes {10-10}; pyramides {10-11}
Hexagonal	Ditrigonale-dipyramidale	6 m 2	D _{3h}	hP	Calcite (variété rare), Dolomite	Prismes {10-10}; dipyramides {10-11}
Hexagonal	Dihexagonale-dipyramidale	6/m 2/m 2/m	D _{6h}	hP	Béryl, Quartz	Prismes {10-10}; bipyramides hexagonales {11-21}
Cubique	Téartroïdale	2 3	T	cP	Pyrite (variété rare), Sphalérite	Tétraèdres {111}
Cubique	Diploïdale	2/m 3	T _h	cP	Pyrite, Sphalérite, Magnétite	Cubes {100}; diploïdes {321}
Cubique	Gyroïdale	4 3 2	O	cP	Diamant (variété rare), Cuivre natif	Cubes {100}; octaèdres {111}
Cubique	Hexatétraédrique	4 3 m	T _d	cF	Sphalérite, Pyrite	Tétraèdres {111}; hexatétraèdres {110}
Cubique	Hexoctaédrique	4/m 3 2/m	O _h	cF	Diamant, Fluorite, Halite	Cubes {100}; octaèdres {111}; dodécaèdres {110}

Classes Cristallines : Caractérisation verbale

Système Cristallin	Classe Cristalline	Hermann-Mauguin	Interprétation
Triclinique	Pédiale	1	Aucune symétrie autre que l'identité.
Triclinique	Pinacoïdale	1	Un centre d'inversion.
Monoclinique	Sphénoïdale	2	Un axe de rotation binaire (180°).
Monoclinique	Domatique	m	Un plan miroir.
Monoclinique	Prismatique	2/m	Un axe de rotation binaire et un plan miroir

Système Cristallin	Classe Cristalline	Hermann-Mauguin	Interprétation
			perpendiculaire à cet axe.
Orthorhombique	Rhomboédrique-disphénoïdale	222	Trois axes de rotation binaires mutuellement perpendiculaires.
Orthorhombique	Rhomboédrique-pyramidale	mm2	Un axe de rotation binaire et deux plans miroirs.
Orthorhombique	Rhomboédrique-dipyramidale	2/m 2/m 2/m	Trois axes de rotation binaires et trois plans miroirs, chacun perpendiculaire à un axe.
Tétragonal	Tétragonale-pyramidale	4	Un axe de rotation quaternaire (90°).
Tétragonal	Tétragonale-disphénoïdale	4̄	Un axe de roto-inversion quaternaire.
Tétragonal	Tétragonale-dipyramidale	4/m	Un axe de rotation quaternaire et un plan miroir perpendiculaire à cet axe.
Tétragonal	Tétragonale-trapézoédrique	422	Un axe de rotation quaternaire et deux axes de rotation binaires perpendiculaires à l'axe quaternaire.
Tétragonal	Ditétragonale-pyramidale	4mm	Un axe de rotation quaternaire et deux plans miroirs.
Tétragonal	Tétragonale-scalénoédrique	42m	Un axe de roto-inversion quaternaire, un axe de rotation binaire, et un plan miroir.
Tétragonal	Ditétragonale-dipyramidale	4/mmm	Un axe de rotation quaternaire, deux axes de rotation binaires, et trois plans miroirs.
Hexagonal	Trigonale-pyramidale	3	Un axe de rotation ternaire (120°).
Hexagonal	Rhomboédrique	3̄	Un axe de roto-inversion ternaire.
Hexagonal	Trigonale-trapézoédrique	32	Un axe de rotation ternaire et deux axes de rotation binaires.
Hexagonal	Ditrigonale-pyramidale	3m	Un axe de rotation ternaire et deux plans miroirs.
Hexagonal	Ditrigonale-scalénoédrique	3̄m	Un axe de roto-inversion ternaire et deux plans miroirs.
Hexagonal	Hexagonale-pyramidale	6	Un axe de rotation sennaire (60°).
Hexagonal	Trigonale-dipyramidale	6̄	Un axe de roto-inversion sennaire.
Hexagonal	Hexagonale-dipyramidale	6/m	Un axe de rotation sennaire et un plan miroir perpendiculaire à cet axe.
Hexagonal	Hexagonale-trapézoédrique	622	Un axe de rotation sennaire et deux axes de rotation binaires.
Hexagonal	Dihexagonale-pyramidale	6mm	Un axe de rotation sennaire et deux plans miroirs.
Hexagonal	Ditrigonale-dipyramidale	6̄m2	Un axe de roto-inversion sennaire, un axe de rotation binaire, et un plan miroir.
Hexagonal	Dihexagonale-	6/mmm	Un axe de rotation sennaire, deux axes de

Système Cristallin	Classe Cristalline	Hermann-Mauguin	Interprétation
	dipyramidale		rotation binaires, et trois plans miroirs.
Cubique	Tétartoïdale	23	Quatre axes de rotation ternaires.
Cubique	Diploïdale	m $\bar{3}$	Quatre axes de rotation ternaires et trois plans miroirs.
Cubique	Gyroïdale	432	Quatre axes de rotation ternaires et trois axes de rotation quaternaires.
Cubique	Hexatétraédrique	43m	Quatre axes de rotation ternaires, trois axes de roto-inversion quaternaires, et six plans miroirs.
Cubique	Hexoctaédrique	4/m $\bar{3}$ 2/m	Quatre axes de rotation ternaires, trois axes de rotation quaternaires, six axes de rotation binaires, et neuf plans miroirs.

Minéraux par Système Cristallin

Minéral	Système Cristallin	Classe Cristalline	H-M	Formes Typiques	Clivage	Groupe d'Espace
Diamant	Isométrique	Hexoctaédrique	4/m $\bar{3}$ 2/m	Octaèdre {111}, Cube {100}	{111} parfait	Fd3m
Fluorite	Isométrique	Hexoctaédrique	4/m $\bar{3}$ 2/m	Cube {100}, Octaèdre {111}	{111} parfait	Fm3m
Pyrite	Isométrique	Diploïdale	2/m $\bar{3}$	Cube {100} (avec stries)	{001} indistinct	Pa3
Galène	Isométrique	Hexoctaédrique	4/m $\bar{3}$ 2/m	Cube {100}	{001} parfait	Fm3m
Ferrosélénite	Isométrique	Hexoctaédrique	4/m $\bar{3}$ 2/m	Cube {100}	{001} indistinct	P ₂ ₁ 3
Almandin (Grenat)	Isométrique	Hexoctaédrique	4/m $\bar{3}$ 2/m	Dodécaèdre rhomboïdal {110}	{110} faux clivage	Ia3d
Leucite	Tétragonal	Dipyramidale	4/m	Trapézoèdre {24 faces}	{110} indistinct	I41/a
Vésuvianite	Tétragonal	Bipyramidale tétragonale	4/m 2/m 2/m	Prisme court {100}, Pyramide {111}	{110} indistinct	P4/nnc
Apatite	Hexagonal	Dipyramidale	6/m	Prisme hexagonal {10-10}	{0001} indistinct	P6 ₃ /m
Quartz	Trigonal	Trapézoédrale	3 2	Prisme hexagonal {10-10} (stries)	{10-11} indistinct	P3 ₁ 21
Chalcédoine	Trigonal	Trapézoédrale	3 2	Prisme hexagonal, {10-11}	{10-11}	P3 ₁ 21

Minéral	Système Cristallin	Classe Cristalline	H-M	Formes Typiques	Clivage	Groupe d'Espace
Calcite	Trigonal	Rhomboédrique	3 m	Fibreux Rhomboèdre {10-11} (75°/105°)	indistinct {10-11} parfait	R-3c
Corindon	Trigonal	Rhomboédrique	3 m	Dodécaèdre rhomboïdal {10-11}	Aucun	R-3c
Hématite	Trigonal	Rhomboédrique	3 m	Tabulaire {0001}, Rhomboèdre {10-11}	{0001} indistinct	R-3c
Goethite Irisée	Orthorhombique	Dipyramidale	2/m 2/m 2/m	Aiguilles, Prisme {010}	{010} parfait	Pnma
Topaze	Orthorhombique	Dipyramidale	2/m 2/m 2/m	Prisme orthorhombique {110}	{001} parfait	Pnma
Variscite	Orthorhombique	Dipyramidale	2/m 2/m 2/m	Nodules, Massif	{010} indistinct	Pbnm
Aragonite	Orthorhombique	Dipyramidale	2/m 2/m 2/m	Prisme orthorhombique {010}	{010} distinct	Pmcn
Bronzite	Orthorhombique	Prismatique	2/m 2/m 2/m	Prisme orthorhombique {110}	{110} parfait	Pbca
Orthose	Monoclinique	Prismatique	2/m	Tablette {001}, Macle de Karlsbad	{001}, {010} parfait	B2/m
Augite	Monoclinique	Prismatique	2/m	Prisme {110}, Massif	{110} parfait	C2/c
Gypse	Monoclinique	Prismatique	2/m	Prisme {010}, Masse fibreuse (Sélénite)	{010} parfait	P2 ₁ /c
Heulandite	Monoclinique	Prismatique	2/m	Tablette {010}, Prisme	{010} parfait	C2/c
Talc	Triclinique	Pinacoïdale	1	Feuillet {001}	{001} parfait	P-1
Anapaïte	Triclinique	Pinacoïdale	1	Cristaux tabulaires	{001} parfait	P-1
Obsidienne	Amorphe			Masse vitreuse, Conchoïdal	Conchoïdal	
Opale	Amorphe			Masse amorphe, Conchoïdal	Conchoïdal	

Minéraux par Classification Chimique

Minéral	Classification Chimique	Formule Chimique	Durété	Fluorescence	Densité (g/cm ³)	Origine Géologique
Diamant	Élément natif	C	10	Bleu	3.51	Mantellique : Formé sous haute pression/température dans le manteau (>150 km de profondeur). Transporté à la surface par des éruptions de kimberlite/lamproïte . Magmatique : Cristallise dans les roches ignées (granite).
Pyrite	Sulfures	FeS ₂	6–6.5	Aucune	5.02	Hydrothermal : Précipite dans des veines avec Quartz et Galène. Sédimentaire : Forme des nodules dans les schistes noirs (pyrite framboïdale).
Galène	Sulfures	PbS	2.5	Aucune	7.6	Hydrothermal : Précipite dans des veines à partir de fluides riches en Pb. Associée à la Sphalérite et à la Fluorite .
Ferrosélenite	Sulfures	FeSe ₂	3–4	Aucune	7.0	Hydrothermal : Se forme dans des veines avec d'autres séléniures (ex. : Clinohumite). Associée à des minéraux de Cu, Ag, ou Au .
Fluorite	Halogénures	CaF ₂	4	Bleu/Violet	3.18	Hydrothermal : Précipite à partir de fluides chauds (100–400°C) dans des fissures/faïles . Souvent associée à des gisements métalliques (Pb, Zn).
Corindon	Oxydes	Al ₂ O ₃	9	Rouge	3.9–4.1	Métamorphique : Se forme sous haute température/pression dans les gneiss . Magmatique : Cristallise dans les pegmatites .
Hématite	Oxydes	Fe ₂ O ₃	5–6	Aucune	5.26	Sédimentaire : Principal constituant des BIF (Banded Iron Formations) . Hydrothermal : Précipite dans les veines . Métamorphique : Se forme dans les schistes .
Goethite Irisée	Oxydes	FeO(OH)	5–5.5	Aucune	4.27	Supergène : Se forme par altération de la Pyrite ou de la Magnétite en présence d'eau et d'oxygène.
Calcite	Carbonates	CaCO ₃	3	Rouge/Orange	2.71	Sédimentaire : Précipite dans les eaux marines (ex. : calcaires).

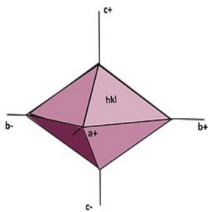
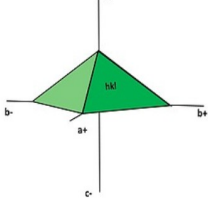
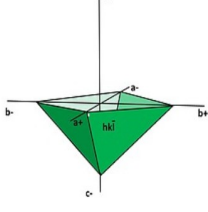
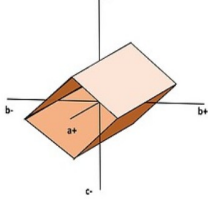
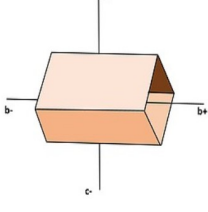
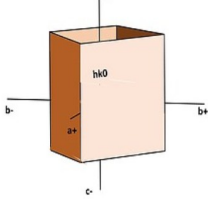
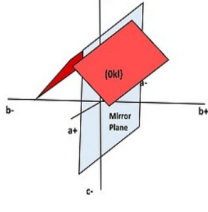
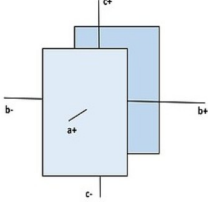
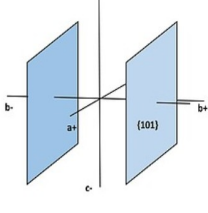
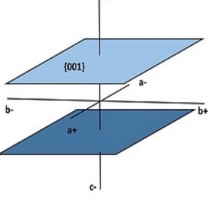
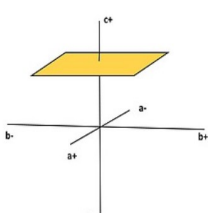
Minéral	Classification Chimique	Formule Chimique	Durété	Fluorescence	Densité (g/cm ³)	Origine Géologique
						Hydrothermal : Se forme dans les veines . Métamorphique : Recristallisation dans les marbres . Sédimentaire : Précipite dans les eaux marines chaudes (ex. : travertin).
Aragonite	Carbonates	CaCO ₃	3.5–4	Bleu/Blanc	2.93	Hydrothermal : Se forme dans les veines . Métastable : Se transforme en Calcite sur des échelles de temps géologiques.
Gypse	Sulfates	CaSO ₄ ·2H ₂ O	2	Bleu pâle	2.32	Sédimentaire : Précipite par évaporation de l'eau de mer (ex. : bassins évaporitiques). Peut aussi se former par hydratation de l'anhydrite . Magmatique : Minéral accessoire dans les roches ignées (granite).
Apatite	Phosphates	Ca ₅ (PO ₄) ₃ (OH, F, Cl)	5	Jaune/Blanc	3.1–3.2	Sédimentaire : Accumulation dans les phosphorites (dépôts marins riches en phosphore).
Variscite	Phosphates	AlPO ₄ ·2H ₂ O	4–5	Vert pâle	2.5–2.6	Sédimentaire : Se forme dans les dépôts de phosphates (phosphorites) par précipitation chimique en milieu acide.
Anapaïte	Phosphates	Ca ₂ (PO ₄)(OH)	3–4	Aucune	3.0	Sédimentaire : Précipite dans les dépôts marins peu profonds en association avec la Calcite .
Almandin	Silicates (Nésosilicate)	Fe ₃ Al ₂ (SiO ₄) ₃	7–7.5	Rouge	4.3	Métamorphique : Se forme sous haute pression/température dans les gneiss et schistes .
Topaze	Silicates (Nésosilicate)	Al ₂ SiO ₄ (F, OH) ₂	8	Jaune/Orange	3.4–3.6	Magmatique : Cristallise dans les pegmatites granitiques (roches riches en fluides). Hydrothermal : Précipite dans des veines avec Quartz.
Vésuvianite	Silicates (Sorosilicate)	Ca ₁₀ (Mg, Fe) ₂ Al ₄ (SiO ₄) ₅ (Si ₂ O ₇) ₂ (OH) ₄	6.5	Jaune	3.3–3.5	Métamorphique : Se forme par métasomatisme de contact entre des roches carbonatées et des magmas.
Bronzite	Silicates (Inosilicate)	(Mg, Fe)SiO ₃	5–6	Aucune	3.2–3.4	Magmatique : Cristallise dans les roches mafiques (basalte, gabbro) à partir de magma riche en Mg et Fe.
Augite	Silicates (Inosilicate)	(Ca, Na)(Mg, Fe, Al)Si ₂ O ₆	5–6	Aucune	3.2–3.5	Magmatique : Se forme dans les roches volcaniques (basalte, andésite) par refroidissement rapide du magma.
Talc	Silicates	Mg ₃ Si ₄ O ₁₀ (OH)	1	Aucune	2.7–	Métamorphique : Se forme par

Minéral	Classification Chimique	Formule Chimique	Durété	Fluorescence	Densité (g/cm ³)	Origine Géologique
	(Phyllosilicate) ₂				2.8	altération hydrothermale de l'olivine ou des pyroxènes en présence de CO ₂ et H ₂ O.
Quartz	Silicates (Tectosilicate)	SiO ₂	7	Bleu/Blanc	2.65	Magmatique : Cristallise dans les roches felsiques (granite). Sédimentaire : Accumulation dans les sables et grès . Hydrothermal : Précipite dans des veines .
Chalcédoine	Silicates (Tectosilicate)	SiO ₂ (microcristallin)	6.5–7	Bleu/Blanc	2.5–2.6	Sédimentaire : Précipite dans les environnements marins ou lacustres . Hydrothermal : Se forme dans les veines et geysers .
Heulandite	Silicates (Tectosilicate)	(Na,Ca) ₄ Al ₆ Si ₁₀ O ₃₂ ·12H ₂ O	3.5–4	Jaune	2.1–2.2	Hydrothermal : Se forme par altération de feldspaths en présence d'eau dans les cavités de basalte .
Orthose	Silicates (Tectosilicate)	KAlSi ₃ O ₈	6	Rouge	2.55–2.63	Magmatique : Cristallise dans les roches felsiques (granite, syénite) à partir de magma riche en K.
Leucite	Silicates (Tectosilicate)	KAlSi ₂ O ₆	5.5–6	Aucune	2.45–2.5	Magmatique : Cristallise dans les laves potassiques (ex. : leucitite, phonolite).
Obsidiennite	Silicates (Verre naturel)	SiO ₂ + impuretés	5–5.5	Aucune	2.3–2.6	Volcanique : Se forme par refroidissement rapide de laves riches en SiO ₂ (ex. : rhyolite).
Opale	Silicates (Minéraloïde)	SiO ₂ ·nH ₂ O	5.5–6.5	Vert/Blanc	1.9–2.3	Sédimentaire : Précipite dans les environnements marins ou lacustres . Hydrothermal : Se forme dans les sources chaudes .
Moosopale	Silicates (Minéraloïde)	SiO ₂ ·nH ₂ O + impuretés	5.5–6.5	Vert/Blanc/Rouge	1.9–2.2	Sédimentaire : Opale noble formée dans des dépôts de silice avec des impuretés (ex. : CT-opale en Australie).

Systèmes Cristallins: Exemples de Géométrie

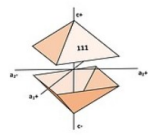
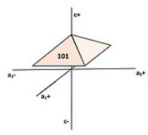
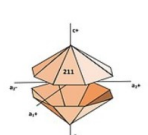
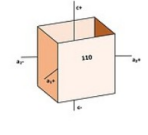
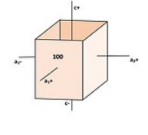
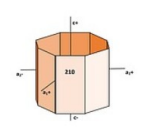
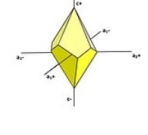
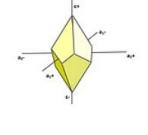
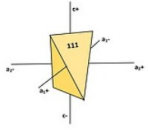
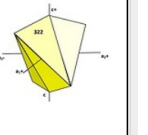
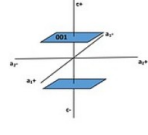
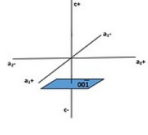
Système Orthorhombique ($\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$)

Formes fréquentes

Dipyramid & Pyramids	 Orthorhombic dipyramid	 Orthorhombic Pyramid $\{hkl\}$; Positive	 Orthorhombic Pyramid $\{hkl\}$; Negative	
Prisms & Domes	 Orthorhombic Prism $\{0kl\}$; 1st Order	 Orthorhombic Prism $\{h0l\}$; 2nd Order	 Orthorhombic Prism $\{hk0\}$; 3rd Order	 Orthorhombic Dome $\{0kl\}$; 1st Order
Pinacoids & Pedions	 Orthorhombic Pinacoid $\{100\}$	 Orthorhombic Pinacoid $\{010\}$	 Orthorhombic Pinacoid $\{001\}$	 Pedion

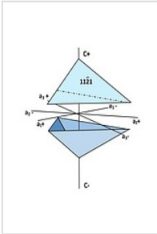
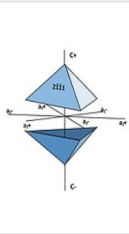
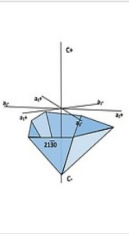
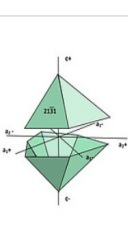
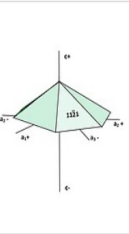
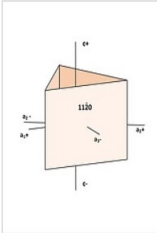
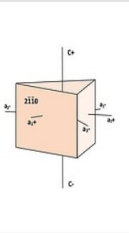
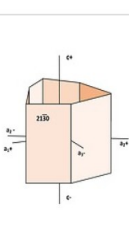
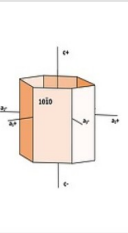
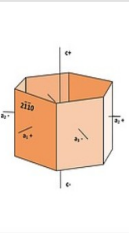
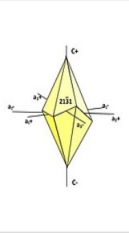
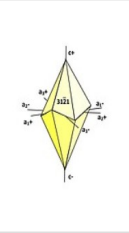
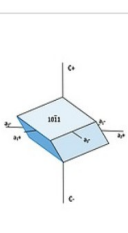
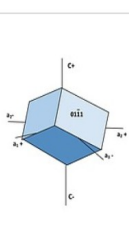
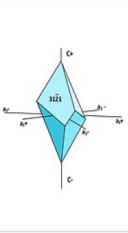
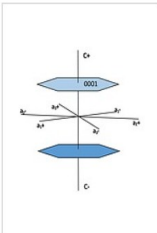
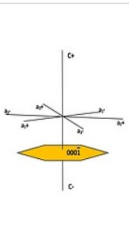
Système Tétragonal ($a = b$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$)

Formes fréquentes

Pyramids & Dipyramids				
	Tetragonal Dipyramid 1st Order	Tetragonal Pyramid 2nd Order Positive	Ditetragonal Dipyramid	
Prisms & Diprisms				
	Tetragonal Prism 1st Order	Tetragonal Prism 2nd Order	Ditetragonal Prism	
Trapezohedrons; Disphenoid ; & Scalenohedron				
	Tetragonal Trapezohedron Left	Tetragonal Trapezohedron, Right	Tetragonal Disphenoid	Tetragonal Scalenohedron Positive
Pinacoid & Piedion				
	Tetragonal Pinacoid	Tetragonal Piedion, basal		

Système Trigonal ($a = b$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$)

Formes fréquentes

Pyramids and Dipyramids	 Trigonal Dipyramid: 1st Order	 Trigonal Dipyramid 2nd Order	 Ditrigonal Pyramid 1st Order	 Ditrigonal Dipyramid	 Hexagonal Pyramid: 2nd Order		
Prisms & Diprisms	 Trigonal Prism: 1st Order	 Trigonal Prism: 2nd Order	 Ditrigonal Prism	 Hexagonal Prism 1st Order	 Hexagonal Prism 2nd Order		
Scalenohedrons	Rhombohedrons & Trapezohedrons		 Trigonal Scalenohedron Positive	 Trigonal Scalenohedron Negative	 Rhombohedron: Positive	 Rhombohedron: Negative	 Trigonal Trapezohedron: Left Positive
Pinacoids & Pedions	 Hexagonal Pinacoid (001)	 Hexagonal Pedion					

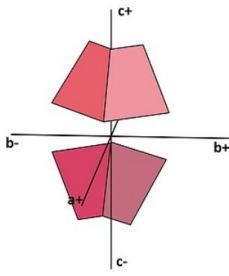
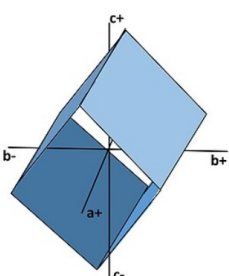
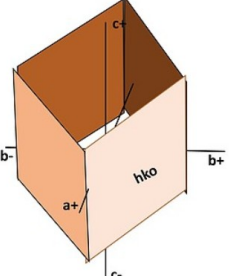
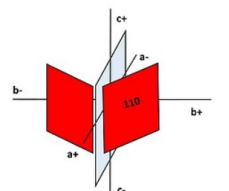
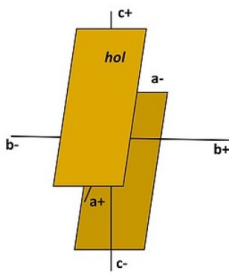
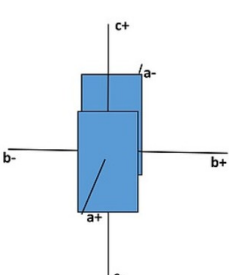
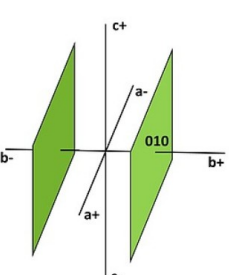
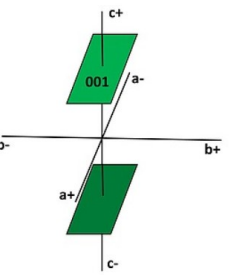
Système Hexagonal ($a = b$, $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$)

Formes fréquentes

Pyramids & Dipyramids						
	Hexagonal Dipyramid 1st Order	Hexagonal Pyramid: 2nd Order	Dihexagonal Dipyramid	Trigonal Dipyramid: 1st Order	Trigonal Dipyramid 2nd Order	Ditrigonal Dipyramid
Prisms & Diprisms						
	Hexagonal Prism 1st Order	Hexagonal Prism 2nd Order	Dihexagonal Diprism 1st Order	Trigonal Prism: 1st Order	Trigonal Prism: 2nd Order	Ditrigonal Prism
Trapezohedron						
	Hexagonal Trapezohedron Left	Hexagonal Trapezohedron Right				
Pinacoid & Pedion						
	Hexagonal Pinacoid (001)	Hexagonal Pedion				

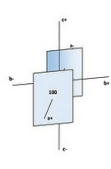
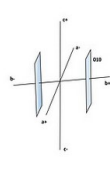
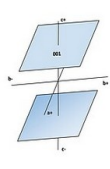
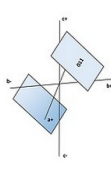
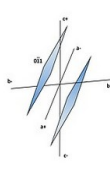
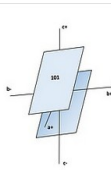
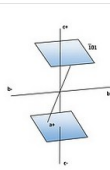
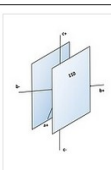
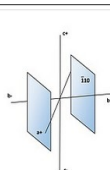
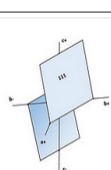
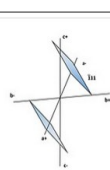
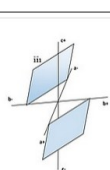
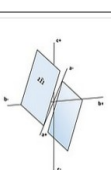
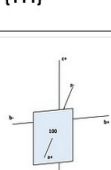
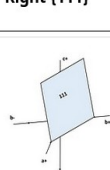
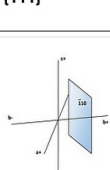
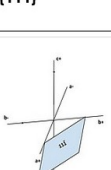
Système Monoclinique ($\alpha = \gamma = 90^\circ$)

Formes fréquentes

Prisms & Domes				
	{hkl}; 4th Order Prism Positive	{0kl}; 1st Order Prism	{hk0}; 3rd Order Prism	3rd Order Dome
Pinacoids				
	{h0l}; 2nd Order Pinacoid Positive	{100}; a Pinacoid	{010}; b Pinacoid	{001}; c Pinacoid; Basal Pinacoid

Système Triclinique (-)

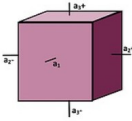
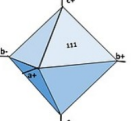
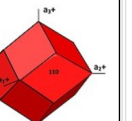
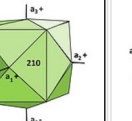
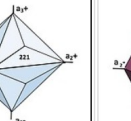
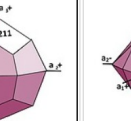
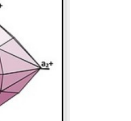
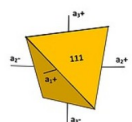
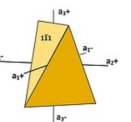
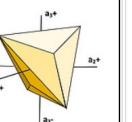
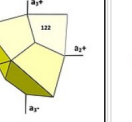
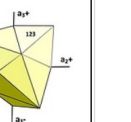
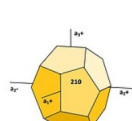
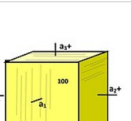
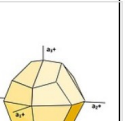
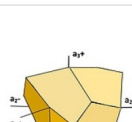
Formes fréquentes

Triclinic Pinacoid $\{h00\}$ $\{0k0\}$ $\{00l\}$; (3 of 3)				
	Front $\{100\}$	Side $\{010\}$	Basal $\{001\}$	
Triclinic Pinacoid $\{0kl\}$ 1st Order; (2 of 2)				
	Positive $\{011\}$	Negative $\{010\}$		
Triclinic Pinacoid $\{h0l\}$ 2nd Order; (2 of 2)				
	Positive $\{101\}$	Negative $\{101\}$		
Triclinic Pinacoid $\{hk0\}$ 3rd Order; (2 of 2)				
	Positive $\{110\}$	Negative $\{110\}$		
Triclinic Pinacoid $\{hkl\}$ 4th Order; (4 of 4)				
	Positive Right $\{111\}$	Negative Right $\{111\}$	Negative Left $\{111\}$	Positive Left $\{111\}$
Triclinic Pedions; (4 of 26)				
	$\{100\}$	$\{111\}$	$\{110\}$	$\{11\bar{1}\}$

Système Isométrique
($a = b = c$, $\alpha = \beta = \gamma =$

90°)

Formes fréquentes

Hexoctahedral Class							
	Isometric Hexahedron	Isometric Octahedron	Isometric Dodecahedron	Isometric Tetrahexahedron	Isometric Trisoctahedron	Isometric Trapezohedron	Isometric Hexoctahedron
Hextetrahedral Class							
	Isometric Tetrahedron: Positive	Isometric Tetrahedron: Negative	Isometric Tristetrahedron: Positive	Isometric Deltoid Dodecahedron: Positive	Isometric Hextetrahedron: Positive		
Diploidal Class							
	Isomeric Pyritohedron Positive	Isometric Striated Pyrite	Isometric Diploid				
Tetartoidal Class							
	Isometric Tetartohedron Right Positive						